

Projet – Partie 1

Programmation web avancé – IFM29991

Mise en situation

Vous devez développer une application web de type site e-commerce (frontend uniquement).

Ce site permettra d’afficher des produits, leurs différentes variantes (couleur, taille, etc.) et de simuler une expérience d’achat avec un panier.

Le site peut représenter, par exemple :

- Une boutique de vêtements
- Une boutique de chaussures
- Une boutique d’accessoires
- Ou tout autre type de commerce en ligne

Toute idée similaire sera acceptée. En cas de doute, vous devez valider votre idée avec votre enseignant.

Important :

- Aucune base de données ne sera utilisée
- Aucun appel backend n’est permis
- Toutes les données seront fournies sous forme de fichiers JSON ou TypeScript

Équipe

Le projet se fait en équipe de 2. Certaines équipes de 3 peuvent être acceptées si vous validez avec le professeur.

Remise

Le projet aura une durée d’environ 4-5 semaines.

À chaque semaine, vous aurez à travailler sur le projet et à montrer les fonctionnalités développées au professeur en classe pour qu’elles soient évaluées et que vous ayez de la rétroaction. Les différents critères seront évalués chaque semaine et vous serez en mesure de les corriger pour la semaine suivante. Advenant le cas où vous n’avez pas corrigé votre projet en fonction de la rétroaction la semaine après celle-ci, vous serez pénalisés.

La correction se fait chaque semaine au fur et à mesure que le projet avance. Vous devez donc montrer au professeur ce que vous avez fait à chaque semaine en classe. **Vous devez donc vous assurer que les membres de l’équipe sont présents et à l’heure en classe chaque semaine pour présenter votre projet au professeur.**

Design des interfaces

Le projet est dans un but de publication en ligne dans un éventuel portfolio. Je m'attends donc à ce que celui-ci possède une interface graphique ergonomique et professionnelle. Essayez d'être original et de vous démarquer par votre interface graphique.

Votre application doit être responsive, donc bien fonctionner sur un appareil mobile tout en respectant les bonnes normes d'ergonomie d'interface graphique.

Librairies externes

Si vous voulez utiliser des librairies de code CSS ou Javascript qui ne sont pas montré en classe, consultez le professeur en premier lieu. Certaines librairies pourraient ne pas être autorisées.

L'utilisation d'une librairie de code non autorisée par le professeur pourrait vous donner la note de zéro.

Fonctionnalités

Votre application Web doit avoir les fonctionnalités suivantes :

Technologie

- Être développée avec React + Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS
- Les autres technologies ne seront pas acceptées

Page d'accueil

- Présentation de la boutique (texte + images)
- Section de produits en vedette
- Mise en valeur visuelle (hero section recommandée)

Page produits

- Liste de tous les produitsLes autres technologies ne seront pas acceptées
- Chaque produit doit afficher :
 - Image
 - Nom
 - Prix de base
- Utilisation de composants réutilisables

Page détail produit

Chaque produit doit posséder:

- nom
- description
- images
- variants

Gestion des variantes (IMPORTANT)

Chaque produit doit avoir des variantes :

Exemples :

- couleur
- taille

Chaque variante doit avoir :

- son **prix**
- son **image**

NB : Exigences obligatoires :

- Le prix doit changer selon la variante
- L'image doit changer selon la variante
- L'utilisateur doit sélectionner une variante avant ajout au panier

Panier (Cart)

- Ajouter un produit avec sa variante
- Modifier la quantité
- Supprimer un produit
- Afficher :
 - nom
 - variante sélectionnée
 - prix
 - total

NB : Le panier doit utiliser un **state global (Context ou autre)**

Navigation

- Navigation entre pages (SPA)
- Utiliser la méthode vue en classe

Structure du code

- Composants réutilisables
- Code propre et organisé
- Respect des bonnes pratiques

Vous pouvez vous créer des pages supplémentaires au besoin, mais les pages indiquées ci-dessus doivent obligatoirement se retrouver dans votre projet

Échéancier

Voici un échéancier que vous devez suivre. Vous pouvez prendre de l'avance, mais vous devez montrer au professeur que vous avez complété ou corrigé correctement les éléments nécessaires chaque semaine.

Semaine 1

Création du projet, recherche d'information et design

Ce que vous devez faire :

- Créer le projet de base avec Next.js comme vu en classe.
- Mettre le projet dans un repository sur Github, tel que vu en classe.
 - Ajouter tous les membres de votre équipe au repository sur Github.
 - Ajouter le compte de votre professeur comme réviseur du repository sur Github.
- Créer un fichier markdown (.md) nommé « preparation.md » dans un dossier « docs » dans votre projet Next.js.
 - Ce fichier doit contenir une description bien détaillée, mais concise du projet.
 - Ce fichier doit contenir des liens vers des sites web de référence, les couleurs que vous pensez utiliser pour le site web et potentiellement des wireframes de vos interfaces graphiques.

Semaine 2

Création de la page d'accueil et du « layout » réutilisable pour chaque page.

Ce que vous devez faire :

- Créer le composant de la page d'accueil avec toute l'information nécessaire (voir la section Fonctionnalité).
- Créer le « layout » réutilisable de votre site web (« header », « footer », menu de navigation, etc.) comme vu en classe.
- Mettre la base du style pour la page d'accueil et le « layout ».
- Mettre le projet à jour sur Github.

Semaine 3

Création des 2 pages Produits + variantes.

Ce que vous devez faire :

- Créer les composants des pages produits, détail produit, de projet, Implémentation des variantes avec toute l'information et les images nécessaires.
- S'assurer de créer des composants réutilisables pour éviter la duplication de
- Mettre la base du style pour vos pages de projet.
- Mettre le projet à jour sur Github.

Semaine 4

Panier + finalisation et s'assurer que le projet rencontre les bonnes pratiques et les normes de l'industrie.

Ce que vous devez faire :

- Implémenter le panier
- Compléter le CSS de votre site web. Assurez-vous que votre page fonctionne bien sur appareil mobile.
- Finir de commenter et d'organiser le code pour qu'il suive les bonnes pratiques.
- Mettre le projet à jour sur Github.

Grille de correction

Le travail de chaque semaine est pondéré de la façon suivante :

Critère	Pondération
Création du projet, recherche d'information et design	25%
Création de la page d'accueil et du « layout »	25%
Création des pages	25%
Panier et bonne pratiques	25%

Voici quelques informations supplémentaires pour la correction :

- Vous perdrez des points dans ces catégories si certaines parties de votre projet ne respecte pas bien les critères et la qualité demandé dans les cours et en classe.
- Pour chaque partie, vous serez aussi évalué sur les bonnes pratiques de programmation.
- Un étudiant qui ne contribue pas au projet sur Github sera pénalisé. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe contribuent au projet.